RELATIONAL-DATA-MODELING

관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증

연관 기출 · 133-1-7, 133-4-4, 135-4-2, 138-1-9

한눈에 이해

업무에서 무엇을 한 번 저장할지 정하고, 누가 누구를 참조하는지 그린 뒤 실제 DB 표로 옮깁니다. 주문 수량과 고객 주소를 한 표에 섞으면 서로 다른 사실이 엉킵니다.

정의와 핵심 원리

업무 대상·속성·관계를 추상화하여 개념·논리·물리 모델로 구체화하고 제약과 업무 처리를 검증하는 설계 활동입니다.

• 개념 모델은 핵심 엔터티와 관계, 논리 모델은 속성·후보키·정규화·카디널리티, 물리 모델은 제품의 자료형·PK/FK·인덱스·파티션을 정합니다. 명칭만 바꾸는 세 단계가 아니라 결정 수준이 달라집니다.

• 식별 관계는 부모 키가 자식 식별자의 일부가 되는 관계입니다. 비식별 관계는 부모 키를 FK로 참조하되 자식 PK에는 포함하지 않습니다. 필수/선택 여부와 식별/비식별 여부는 별개 축입니다.

• CRUD 행렬은 프로세스×엔터티에 C/R/U/D를 표시하여 생성되지 않는 데이터, 사용되지 않는 데이터, 여러 부서의 갱신 충돌을 찾습니다. 엔터티 무결성은 PK 고유·NULL 금지, 참조 무결성은 FK의 부모 존재, 도메인 무결성은 자료형·CHECK 등으로 구현합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
개념	업무 대상·관계	이해관계자의 용어 합의
논리	키·속성·종속·카디널리티	DBMS 독립 구조 검증
물리	자료형·제약·접근 경로	제품 제약·성능 반영

적용 예제

주문 상세 설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 1건에 품목이 여러 개이고 주문번호와 행번호로 품목을 식별합니다.

1. 주문(주문번호 PK), 주문상세(주문번호 FK,행번호,수량)를 설계하고 PK=(주문번호,행번호)로 두어 식별 관계를 만듭니다.

2. 수량 CHECK(수량>0), 주문번호 FK를 선언합니다. 주문생성 프로세스는 주문 C·상세 C, 조회는 두 표 R로 표시합니다.

3. 주문상세를 생성하는 프로세스가 없으면 CRUD 누락이고, 부모 주문 없이 상세를 입력하면 FK 위반입니다.

결과·해석: 구조 규칙과 업무 기능을 함께 확인합니다. 고객 이름이 실제 본명인지는 DB 제약만으로 알 수 없습니다.

전제·주의: FK가 NULL 가능하면 부모 없는 NULL도 허용될 수 있으므로 필수 관계에는 NOT NULL을 함께 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

업무 규칙→세 단계 산출물 → 식별/비식별 예시 → PK/FK·도메인 제약 → CRUD 누락 점검 → 성능·확장·이력 고려

- 비식별 관계를 선택 관계와 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 무결성 준수가 현실의 데이터 정확성을 모두 보장하지는 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 논리 모델과 물리 모델에서 각각 무엇을 결정합니까?

2. 부모 키가 자식 PK에 포함되는 관계는 무엇입니까?

3. C가 전혀 없는 CRUD 열은 무엇을 의심해야 합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data Modeler Concepts and Usage - Oracle; SQL Developer Data Modeler 21.2; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Constraints - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.